

Κεφάλαιο 1 — Όριο και συνέχεια συνάρτησης

ΘΕΜΑ Α

A1. Να ορίσετε τι σημαίνει $\lim[f(x), x \rightarrow +\infty] = l$.

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Η σχέση $\lim[f(x), x \rightarrow +\infty] = l$ σημαίνει ότι οι τιμές της $f(x)$ πλησιάζουν το l , όταν το x μεγαλώνει απεριόριστα.
- Για το $\lim[f(x), x \rightarrow +\infty] = l$ εξετάζουμε τι συμβαίνει για x κοντά στο 0.
- Αν $\lim[f(x), x \rightarrow +\infty] = l$, τότε για κάθε $\varepsilon > 0$ υπάρχει M τέτοιο, ώστε $x > M \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$.
- Είναι δυνατό να υπάρχει όριο στο $+\infty$.

A3. Να συμπληρώσετε: $\lim[f(x), x \rightarrow +\infty] = l$ σημαίνει ότι για κάθε $\varepsilon > 0$ υπάρχει $M > 0$ τέτοιο, ώστε αν $x > \dots\dots\dots$, τότε $|f(x) - l| < \varepsilon$.

A4. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

- (α) Αν $\lim[f(x), x \rightarrow +\infty] = 2$, τότε οι τιμές της $f(x)$ πλησιάζουν το 2 για μεγάλα x .
- (β) Όριο στο άπειρο έχουν μόνο οι σταθερές συναρτήσεις.
- (γ) Το όριο στο άπειρο εξαρτάται μόνο από την τιμή της $f(0)$.
- (δ) Αν υπάρχει όριο στο $+\infty$, τότε η συνάρτηση είναι υποχρεωτικά σταθερή.

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.